PREGACAO RECORDER | COMO FUNCIONA NOSSO SISTEMA

Documento de apresentacao para pessoas que nao trabalham com programacao. Atualizado em 18/10/2026 - descreve apenas o que ja esta funcionando.

---

1. O problema que queriamos resolver

Antes, depois de cada culto, alguem precisava:

- localizar o arquivo de audio gravado;
- renomear, organizar e enviar para um computador;
- transcrever e estudar a pregacao;
- montar um documento (estudo biblico) bonito;
- mandar esse documento para as pessoas pelo WhatsApp.

Era trabalhoso, demorado e dependia de alguem lembrar de cada passo. Com o tempo, gravacoes se perdiam, estudos ficavam pela metade e a distribuicao nunca saia no tempo certo.

---

2. Nossa solucao

O Pregacao Recorder e um sistema que acompanha a pregacao **do inicio ao fim, sem precisar de ninguem lembrar dos passos**:

1. grava o culto no computador da igreja;
2. prepara o arquivo de audio (MP3);
3. envia para o Google Drive (nuvem da igreja);
4. manda o audio para o NotebookLM (ferramenta de inteligencia artificial do Google) com um roteiro de estudo ja definido;
5. recebe o estudo biblico pronto;
6. transforma em PDF;
7. envia pelo WhatsApp para o numero configurado.

O operador (a pessoa que cuida do PC) acompanha tudo pelo celular ou pelo computador, de onde estiver.

---

3. Como funciona no dia a dia do operador

Antes do culto

- conferir, no celular, que o PC esta ligado e "PRONTO" (bola verde);
- opcional: preencher os dados da pregacao (pregador, tema, texto) - hoje a identificacao do estudo sai do proprio arquivo; o formulario esta em preparacao (ver item 12).

Durante o culto

- tocar em INICIAR GRAVACAO no celular (ou no painel do PC);
- o tempo de gravacao aparece correndo (cronometro);
- pode ficar no celular: qualquer celular conectado ve o mesmo estado.

Depois do culto

- tocar em FINALIZAR GRAVACAO (pede confirmacao para nao acabar por engano);
- a partir dai e automatico: MP3, Drive, NotebookLM, estudo, PDF, WhatsApp;
- quando chegar o PDF no WhatsApp, o estudo esta pronto.

Se algo pedir atencao

- o painel e o celular mostram a mensagem do que aconteceu, em portugues (exemplo: "AGUARDANDO ESTUDO: autenticacao expirada");
- nunca se perde o que ja foi concluido - o sistema guarda de onde parou.

---

4. Fluxograma completo da operacao

```
INICIAR GRAVACAO
      |
      v
CAPTURAR AUDIO  (mesa de som / microfone)
      |
      v
SALVAR E PREPARAR MP3  (valida arquivo, duracao e tamanho)
      |
      v
ENVIAR AO GOOGLE DRIVE  (upload confirmado por integridade)
      |
      v
PROCESSAR COM NOTEBOOKLM  (cria o notebook e transcreve o audio)
      |
      v
APLICAR O PROMPT DO ESTUDO  (roteiro fixo, aprovado pela igreja)
      |
      v
GERAR DOCUMENTO PDF  (com titulo padrao e nome padronizado)
      |
      v
ENVIAR PELO WHATSAPP  (numero configurado)
      |
      v
CONCLUIDO
```

Quando alguma etapa falha:

```
Falhou no NotebookLM (ex.: autenticacao expirada)
   -> o audio NO Drive fica salvo
   -> o sistema mostra "AGUARDANDO AUTENTICACAO" no celular
   -> avisa: "estudo pausado, nada se perdeu"
   -> assim que o login for renovado (um clique no painel),
```

```
      o processamento CONTINUA do ponto em que parou
      - sem regravar, sem reenviar ao Drive, sem PDF duplicado.
```

---

5. Como o celular se comunica com o computador

```
CELULAR (Wi-Fi ou 4G/5G)
      |
      v
EMQX CLOUD  (servico de mensagens na nuvem, sempre cifrado - TLS)
      |
      v
COMPUTADOR DA IGREJA  (conectado por cabo de rede)
```

- O celular **nao precisa estar na igreja**: funciona de casa, na rua, em qualquer operadora.
- O PC **nao precisa de Wi-Fi**: ele usa cabo (mais estavel).
- O PC e a unica "fonte da verdade": todos os celulares mostram a mesma informacao no mesmo instante.
- O celular apenas envia comandos e exibe estados - **nenhum processamento acontece no telefone**.
- Se a internet cair, o PC continua gravando normalmente (ver item 8).

---

6. Como funciona a barra de progresso

Hoje o acompanhamento ja mostra, em tempo real:

- estado geral (PRONTO / GRAVANDO / ENVIANDO / AGUARDANDO...);
- cronometro da gravacao;
- andamento do upload;
- fila e motivo de espera do estudo (quando houver).

A **barra de progresso por etapas** (verde = concluido, amarelo = aguardando, vermelho = erro) esta em implementacao. Regra que ja esta definida e sera seguida:

- durante a gravacao (duracao indefinida) mostra-se o **cronometro**, nunca um percentual inventado;
- depois de gravado, o percentual avanca **so por marcos reais concluidos** (MP3 ok, Drive ok, NotebookLM ok, PDF ok, WhatsApp ok);
- **100% so quando o WhatsApp confirmar o envio** - nunca antes.

Exemplo visual de como sera exibido (2 de 7 marcos reais concluidos):

```
  GRAVACAO ............. CONCLUIDO
  MP3 .................. CONCLUIDO
  GOOGLE DRIVE ......... ENVIANDO        <- em atividade (pisca)
  NOTEBOOKLM ........... PENDENTE
  ESTUDO BIBLICO ....... PENDENTE
  PDF .................. PENDENTE
  WHATSAPP ............. PENDENTE

  Progresso: 2 de 7 marcos (28%)   |   Proxima etapa: concluir o envio ao Drive
```

Se qualquer etapa falhar, a linha dela fica **VERMELHA com o motivo** - nada de a barra chegar a 100% escondendo um problema.

---

7. Como os dados da pregacao entram no estudo

Hoje o estudo ja sai identificado com a data e o nome do arquivo da gravacao.

Em implementacao (Sprint 4 do plano tecnico):

```
PLANILHA (CSV/XLSX) OU FORMULARIO
            |
            v
CADASTRO DA PREGACAO  (data, horario, pregador, igreja, texto, tema)
            |
            v
ASSOCIACAO AUTOMATICA AO AUDIO  (pela data e hora do culto)
            |
            v
PROCESSAMENTO DO ESTUDO
            |
            v
DOCUMENTO COM PREGADOR, IGREJA, DATA, TEMA E TEXTO BASE
```

Os dados serao gravados **so no computador da igreja**; o celular apenas exibe e edita os mesmos dados (nenhum celular guarda copia propria).

---

8. O que acontece quando a internet cai

Funcao	Com internet	Sem internet
Gravar o culto	sim	**sim - continua gravando**
Salvar o MP3 local	sim	**sim**
Enviar ao Drive	sim	espera - envia sozinho ao voltar
NotebookLM / estudo / PDF / WhatsApp	sim	espera (precisa de nuvem)
Acompanhar pelo celular	sim	nao (o celular precisa de rede)

Ao voltar a conexao, nada precisa ser refeito: a fila de envio retoma automaticamente e as etapas ja concluidas nao se repetem.

---

9. Beneficios do sistema

- **Menos tarefas manuais**: o caminho inteiro roda sozinho apos o FINALIZAR.
- **Arquivos organizados**: MP3s com nome padronizado no Drive, com data.
- **Acompanhamento de qualquer lugar**: pelo celular, em tempo real.
- **Distribuicao simples**: o estudo chega pronto no WhatsApp.

- **Nada se perde**: queda de energia, queda de internet ou falha de autenticacao preservam tudo - o sistema avisa e retoma do ponto certo.
- **Reutilizacao**: os estudos ficam salvos em PDF para revisao.

(Observacao honesta: nao medimos "economia de horas" com numeros - por isso nao apresentamos valores.)

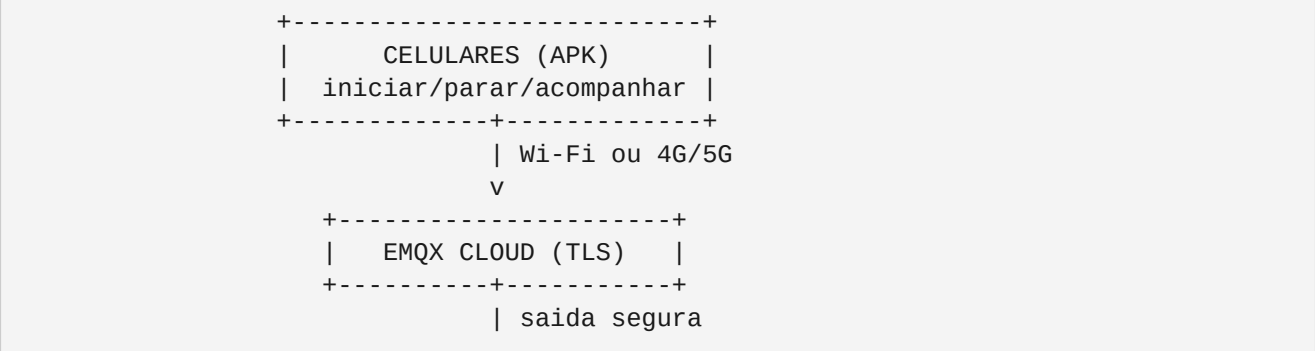
---

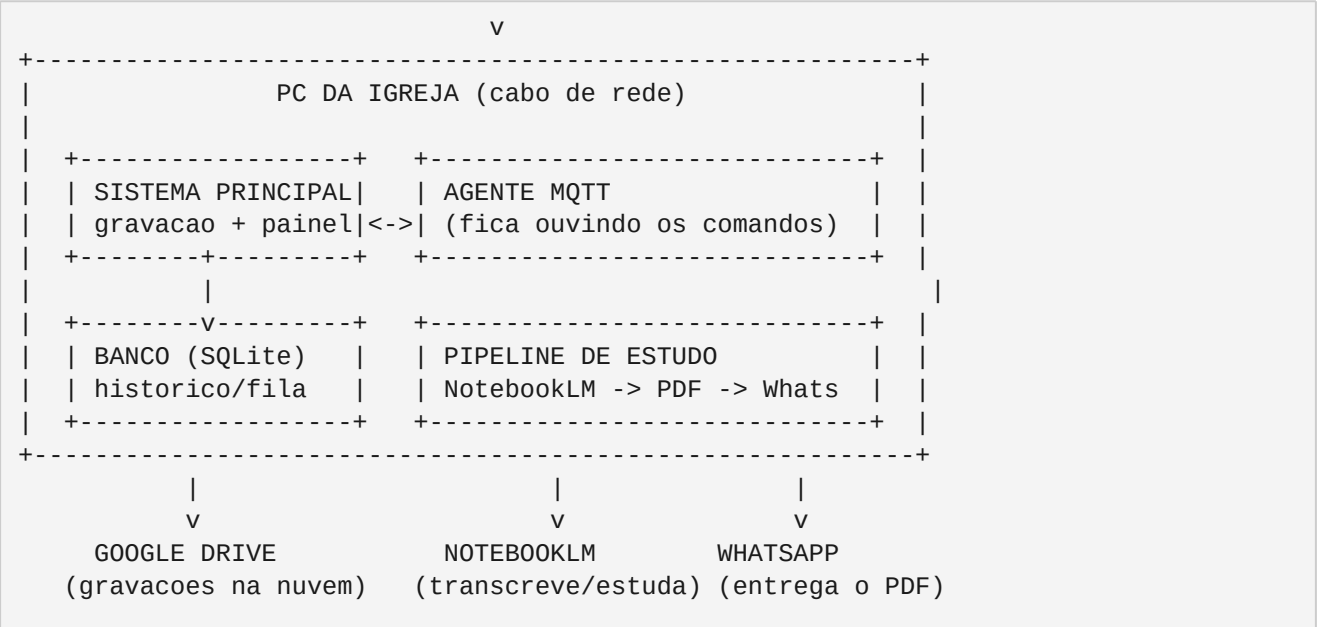
10. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	O que e (em palavras simples)	Onde e usada
Python	linguagem de programacao do sistema	todo o PC (gravacao, painel, envios)
Flask + waitress	pequeno servidor que mostra o painel no navegador	painel web do PC
SQLite	banco de dados simples e local, dentro do PC	historico, fila de envios
FFmpeg	programa que junta e converte audio	gravaos -> MP3
Google Drive	nuvem de arquivos da igreja	guardar as gravacoes
OAuth 2.0	forma segura de "conectar a conta Google" sem copiar senha	acesso ao Drive
NotebookLM	ferramenta de IA do Google que transcreve e estuda o audio	geracao do estudo
MQTT + EMQX Cloud	canal de mensagens instantaneas, cifrado	celular <-> PC
TLS	"carta lacrada" da internet (ninguem le no caminho)	toda a comunicacao remota
Flutter	ferramenta que constroi o app do celular	APK Android (pronta p/ iOS)
Node.js + Baileys	programa que envia mensagem no WhatsApp	entrega do PDF
xhtml2pdf	converte o estudo em PDF	documento final

---

11. Visao geral do sistema





---

12. O que ja esta pronto e o que ainda depende de melhorias

Implementado e testado

- gravacao pelo PC e pelo celular, com recuperacao apos queda de energia;
- consolidacao em MP3 com validacao;
- envio ao Google Drive com confirmacao e reenvio automatico;
- pipeline completo de estudo: NotebookLM -> prompt -> PDF -> WhatsApp (provado ao vivo em 18/10/2026, com PDFs recebidos no WhatsApp);
- autenticacao blindada: pausa "AGUARDANDO AUTENTICACAO" com aviso no celular, preservacao total e retomada automatica (provado ao vivo);
- painel web com estados, historico e saude das integracoes;
- controle remoto por MQTT/TLS com confirmacao (ACK) e reconexao sozinha;
- APK Android (versao 2.5) iniciando/parando e mostrando o estado;
- trava contra dois processos iguais no mesmo PC;
- 292 testes automatizados verdes.

Em implementacao (proximas sprints - ver docs/SPRINTS.md)

- barra de progresso por etapas no PC e no celular;
- gerenciador de trabalhos persistente (retomada apos reiniciar o PC);
- dados da pregacao (formulario, planilha CSV/XLSX, associacao e inclusao no documento);
- niveis de confirmacao do WhatsApp (preparado/solicitado/aceito/enviado);
- janelas de terminal eliminadas por completo;
- documentacao final (este manual em PDF, manual do operador, fluxogramas completos e relatorio de implementacao).

Dependente de servico externo (limitacoes honestas)

- a sessao do NotebookLM **pode expirar**; o sistema nao promete que nunca expira - ele detecta, preserva o audio, avisa e retoma apos o login (renovacao hoje e automatica na maioria dos casos);

- o WhatsApp confirma ate o nivel "aceito pelo servidor"; a entrega final na tela da pessoa nao e comprovavel pela ferramenta utilizada.

---

13. Conclusao

O Pregacao Recorder transforma uma corrente manual de tarefas num processo organizado e silencioso: o PC trabalha, o celular acompanha, e o estudo biblico chega pronto para quem precisa. Quando algo foge do normal, o sistema avisa em portugues, guarda tudo o que ja foi feito e continua do ponto certo quando o problema e resolvido.

Este documento sera atualizado a cada sprint concluida, para que sempre descreva exatamente o que esta funcionando - nem mais, nem menos.